# 2026년도 핵심연구(유형A) 신규과제
# 연구계획서(연구내용)

| | | |
|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 저위전방절제술을 시행 받은 1-3기 직장암 환자에서 수술 시기별 맞춤형 운동중재가 배변기능 및 LARS에 미치는 영향: 무작위대조연구 |
| | 영문 | Effect of Perioperative Tailored Exercise on Bowel Function and LARS in Stage I-III Rectal Patients Undergoing Low Anterior Resection: A Randomized Controlled Trial |

# 1. 연구과제의 필요성

## 1.1 배경 및 필요성

- 직장암 치료 기술의 발전으로 생존율은 크게 향상되었으나, 이는 역설적으로 생존자들이 더 오랜 기간 치료 후유증으로 고통받는 '**생존의 역설**'을 낳고 있음 [1-3].
- 하루 수십 회 배변 활동, 변실금, 야간 배변 등의 증상이 지속되며 사회적 위축과 정신적 고통을 동반함. 기존 치료기술의 발전에도 불구하고, **생존 환자의 삶의 질 관리 측면에서는 미충족 수요가 큼** [2,3]. **이와 같은 고통을 받는 직장암 생존자들은 '자살 혹은 수술에 대한 후회'를 생각할 정도로 매우 심각한 정신적 문제와 삶의질 저하를 유발함.**
- 운동중재는 대장암 환자의 체력 및 염증지표를 개선하고 사망률을 37%, 질병 재발(재발, 새 원발암, 사망) 위험을 28% 낮춘다고 보고됐으나[4], **수술 후 배변기능을 대상으로 한 중재 연구는 매우 부족함** [5, 6].
- 특히 **객관적 기능지표(항문내압검사)를 활용한 LARS 개선 효과 검증은 거의 전무함**. 이에 따라 수술 전후 시기의 맞춤형 운동중재가 배변기능 회복에 미치는 영향을 RCT로 검증할 필요가 있음.

## 1.2 연구진의 선행 연구성과

- 본 연구진은 **지난 10여 년간 대장·직장암 환자를 대상으로 병원 및 가정 기반 운동 프로그램의 효과를 다각적으로 검증하며 임상적 근거를 축적**해 왔음 (표1).
- 예비연구(2016-현재)를 통해 운동이 배변증상을 개선시키고 **항문내압검사와 같은 객관적 생리학적 지표를 개선시킴을 확인함 (예비연구 2).**
- 수년간 지속된 배변증상이 3-6주간의 운동을 통해 획기적인 개선을 경험한 환자들은 '왜 운동을 이제야 알려주었냐는 불만을 호소함. 이런 환자의 호소는 수술 다음날부터 운동을 시키며, 대조군 대비 배변증상의 발생정도를 확인하는 후속연구를 수행하는 동기가 됨 (측정시기 수술전, 수술후 5일, 1개월 6개월).
- 수술 다음날부터 운동에 참여한 대장암 환자 (결장+직장) 는 배변 증상 자체가 발생하지 않음 (예비연구 4, 5).
- 이는 본연구가 **다년간 축적된 근거를 바탕으로 LARS 발생 자체를 예방·완화할 수 있다는 가설을 검증하는, 논리적 귀결점**임을 증명함.
- 따라서 본 연구는 단순한 탐색적 시도가 아님. 이는 **다년간 축적된 과학적 근거와 임상 경험을 바탕**으로, 직장암 생존자의 삶의 질을 획기적으로 개선할 **새로운 표준 치료법의 근거를 확립**하기 위해 설계된 독창적이고 시의 적절한 연구임.

| | 년도 | 과제 개요 | 연구성과 | 본 연구 적용점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010~2016 | 대장암 수술 후 병원 내 운동 효과 규명 (RCT, 80명) [7] | 가스 배출 시간 단축(20시간), 재원일 감소(2일), 목표 퇴원 달성률 2배 향상 등 조기 회복 효과 입증. | 재원 기간 중 적용할 표준 운동 프로토콜의 기반 확보 |
| 2 | 2016~2021 | 대장암 환자 증상별 맞춤 운동 프로그램 개발 (RCT 120명) [11] | 운동이 9가지 배변 증상을 유의하게 개선함을 최초로 규명. 파일럿 연구는 게재 완료[11], 120명 RCT는 종료 후 JAMA Surgery 심사 중 (2025 12월 현재 심사중, Under Review). | 본 연구에서 사용할 핵심 운동 프로그램의 효과성 검증 완료 |
| 3 | 2021~2022 | 직장암 환자 대상 6주 운동 프로그램 예비 연구 | LARS 이 심한 직장암 환자를 대상으로 운동 중재 후 배변 장애 개선이 3-5주 사이에 발생함을 항문내압검사 등 객관적 지표로 확인함 (Squeezing Pressure) | 운동 중재의 객관적 효과 측정 가능성에 대한 예비 근거 확보 |
| 4 | 2024~2025 | 수술 후 조기 맞춤형 운동 중재 효과 연구 | 운동군이 대조군 대비 수술 직후부터 6개월까지 배변 기능 점수가 개선됨을 확인. | 항문내압검사를 시행하지 않음, 본 연구와의 차별점 |
| 5 | 2024~ | 저위전방절제술 후 조기 맞춤형 운동 중재 연구 | 운동군에서 수술 후 항문 기능 지표(최대 수의적 항문 수축압, 직장 감각용적)의 감소 폭이 대조군보다 작아, 운동이 기능 저하를 완충할 가능성 시사. | 8명으로 진행한 파일럿 연구로, 본 연구를 진행하기 위한 근거. |

〈표 1. 대장암 환자 대상으로 연구한 예비조사 결과 요약〉

# 2. 연구과제의 목표 및 내용

## 2.1 최종 목표

1-3기 직장암으로 진단되어 장루(stoma) 없이 일차문합을 동반한 저위전방절제술(low anterior resection, LAR)을 받는 환자를 대상으로, **수술 시기별 맞춤형 운동중재**가 저위전방절제술 증후군(LARS)을 포함한 **배변기능 장애**를 효과적으로 **예방**하고 **완화**하는지를 **환자보고 증상지표**와 **객관적 기능지표(항문내압검사)**를 통해 전향적 무작위 대조연구(prospective randomized controlled trial)로 검증

## 2.2 세부 목표

- **1차 목표**: 운동군과 대조군 간 수술 전(T0) 대비 수술 후 6개월(T1) 시점의 **LARS 점수 변화량(LARS 변화값)**
- **2차 목표 (1)**: 수술 전(T0)과 수술 후 6개월(T1) 시점의 **항문내압검사(anorectal manometry) 결과**를 비교하여, 운동중재가 항문괄약근 기능 등 객관적 지표 변화에 미치는 영향을 평가
- **2차 목표 (2)**: 항문 기능 변화와 삶의 질(EORTC QLQ-CR29) 및 신체활동량(GPAQ)과 관련성 분석

## 2.3 연구설계 및 평가 시점 요약

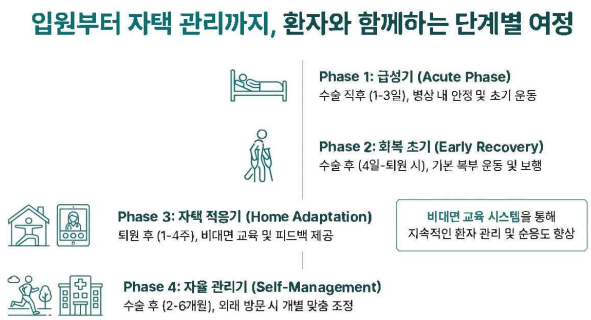
**평가 설계는 연구의 핵심 가설을 기전적으로 검증하도록 구성되었음 (표2).**

| 평가 항목 | 수술 전 (T0) | 수술 후 6개월 (T1) | 수술 후 12개월 (T2) |
|---|---|---|---|
| LARS | ✔(기저) | ✔(Primary) | ✔(추적) |
| EORTC QLQ-C30(삶의 질) | ✔ | ✔ | ✔ |
| **항문내압검사** | ✔ | ✔ | - |
| 신체활동 설문 | ✔ | ✔ | ✔ |

<표 2. 연구 시점별 평가 항목 및 체계적 데이터 수집 계획>

## 2.4 운동중재 방법

본 연구의 운동중재 프로그램은 트레이닝 원칙인 FITT(Frequency, Intensity, Time, Type)에 기반한 **단계별·개인 맞춤형 프로그램**으로, **▲골반저 및 항문괄약근 기능 보존·강화 (골반 외전 운동, 브릿지, 공조이기) ▲복부 및 코어 안정화 (스트레칭, 균형 잡기, 골반 기울이기, 크런치, 종아리 운동) ▲전신 지구력 및 근력 회복 (팔굽혀펴기, 숄더 프레스, 플랭크, 스쿼트 등) ▲장운동 촉진 및 배변 패턴 정상화 (골반 기울이기, 브릿지, 공조이기 등)**를 핵심 목표로 함. 수술 시기별 단계적 운동중재 프로토콜은 (그림 1, 그림 2)에 제시함.




<그림 1. 단계별 운동중재 프로토콜>

<그림 2. 퇴원 후 제공되는 운동 프로그램>

# 3. 연구과제의 추진전략.방법 및 추진체계

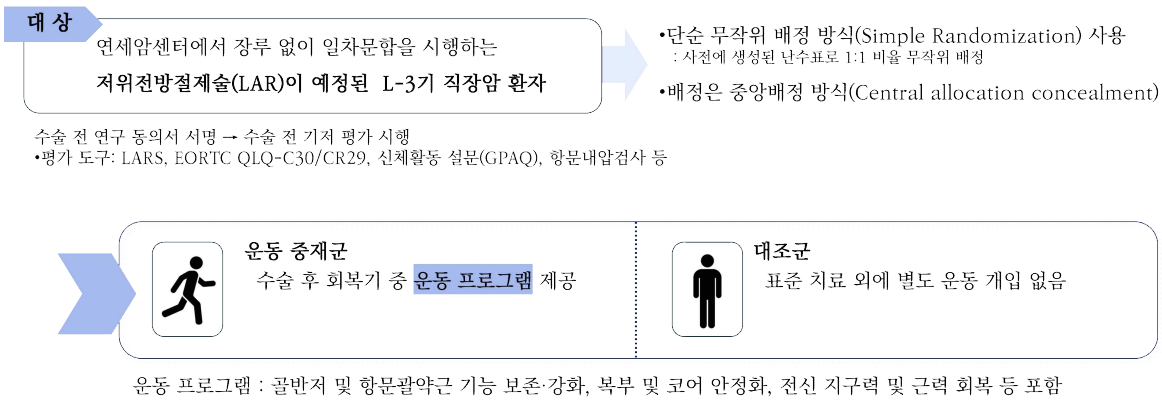
## 3.1 연구 디자인

본 연구는 **연세암센터**에서 장루 없이 일차문합을 시행하는 저위전방절제술(LAR)이 예정된 **1-3기 직장암 환자**를 대상으로 수행하는 **전향적 무작위대조 임상 연**구임. 수술 전 외래 방문 시 연구 목적 및 절차를 충분히 설명하고, 자발적 서면 동의를 획득한 후, 수술 전 기저 평가(T0: LARS, EORTC QLQ-C30/CR29, 신체활동 설문(GPAQ), 항문내압검사 등)를 완료한 자를 등록 대상으로 함 (그림 3).

연구 대상자는 무작위 배정 전, 수술 계획 회의를 통해 **보호장루(임시 장루) 또는 영구 장루 형성 계획이 없는 항문 보존술(LAR) 예정 환자**로 한정함.

- **대조군**은 기관에서 통상적으로 시행 중인 표준 수술 후 관리(조기 보행 권장, 기본 호흡 및 혈전 예방 교육, 필요 시 일반 물리치료 등)만을 제공받는 집단으로 정의함. 이들에게는 골반저 근육운동, 복부 안정화 운동, 단계적 유산소·저항운동 등 체계화된 맞춤형 운동프로그램은 제공하지 않음.
- **운동군**은 동일한 표준 진료를 제공받되, 수술 후 시기별로 설계된 병원 내 **대면 운동**과 퇴원 후 **비대면 맞춤형 운동중재**를 추가로 제공받는 집단으로 정의함(운동 내용은 2.4에 기술한 바와 같음).

무작위 배정은 통계전문가가 사전에 생성한 난수표를 이용하여 **1:1 단순 무작위 배정(simple randomization)** 방식으로 시행함. 배정 순서 은닉(allocation concealment)을 위해 연속 번호가 부여된 밀봉 불투명 봉투 또는 웹 기반 시스템을 사용하여 연구자의 배정 과정 개입에 따른 비뚤림 위험을 최소화함. 수술 중 예기치 못한 상황으로 보호장루 또는 영구 장루가 형성된 환자는 본 연구의 기본 집단 정의에서 벗어나므로, 주요 효능 분석에서는 제외(수정된 ITT 원칙 적용)함.




〈그림 3. 연구 디자인〉

## 3.2 대상자 선정/제외 기준

본 연구의 대상자 선정 및 제외 기준은 다음과 같음 (표3).

| 선정 기준(Inclusion Criteria) | | 제외 기준(Exclusion Criteria) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 만 19세 이상, 70세 이하의 남녀 | 1 | 항문제거술 또는 국소절제술이 예정된 직장암 환자 |
| 2 | ECOG 수행 능력이2 이하이며, 일상 생활이 가능한 경우 | 2 | 수술 전 계획상 보호장루(임시 장루) 또는 영구 장루 형성이 예정된 환자 |
| 3 | 영상·병리 소견상 1-3기 직장암으로 진단되고, 장루 없이 일차문합을 시행하는 저위전방절제술(LAR)이 수술 계획으로 확정된 환자 | 3 | ECOG 수행 능력이 3 이상으로, 일상 생활 및 운동이 불가능한 경우 |
| 4 | 연구 기간 동안 연구 계획에 따라 순응할 수 있는 환자 | 4 | 조절되지 않는 간질이나 정신병이 있는 경우 |
| 5 | 연구 과정과 치료 계획에 대해 이해하고 동의서를 직접 작성한 환자 | 5 | 의료진이 운동할 수 없는 상태임을 진단할 경우 |

〈표 3. 대상자 선정 및 제외 기준〉

## 3.3 표본수 및 통계분석

### 3.3.1 표본수 산정

- 1차 평가변수는 **수술 전 대비 수술 후 6개월 LARS 변화값**임.
- 선행연구 **효과크기 d=0.7, $\alpha$=0.05, 검정력 0.80** 기준으로 군당 32명(분석 가능 표본)이 필요함.
- 12개월 추적 중 탈락률 40%를 보수적으로 반영하여 **군당 54명, 총 108명**을 최종 모집 목표로 설정함.

### 3.3.2 통계분석 계획

- **분석 원칙**: 주요 효능분석은 mITT 원칙에 따라 수행함(무작위배정 후 **장루 없이 LAR 시행** 및 **주요 결과변수 1회 이상 측정**된 대상자 포함).
- **통계 모델:**
  - ✓ LARS(1차 변수): 군 간 비교는 ANCOVA로 수행하며, 기저 LARS 및 임상 공변량(연령·성별·종양 하연 위치·수술 전 CRT·수술 방법)을 보정함.
  - ✓ 반복측정 변수(LARS, 항문내압검사 등): 시간에 따른 군 간 차이는 선형 혼합모형(LMM)으로 분석함.
- **보조 분석**: 강건성 확인을 위해 PP **분석**을 시행하며, **운동 순응도 70% 이상** 대상자만 포함함.
- **결측치 처리**: 결측값은 **다중대체법(Multiple Imputation)** 등을 활용하고, **민감도 분석**으로 영향도를 평가함.

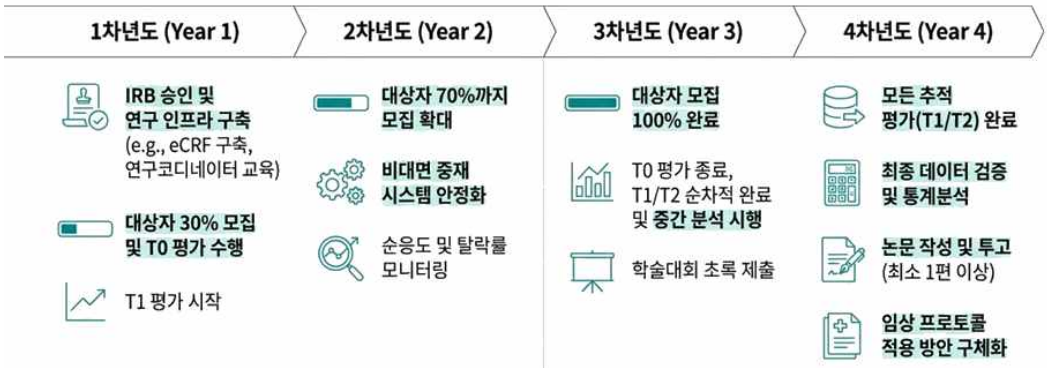
## 3.4 순응도 및 탈락 관리

운동 순응도는 전체 계획된 운동 세션 대비 실제 수행한 비율로 정의하며, 누적 수행률 70% 이상을 '충분한 순응'으로 간주함. 운동일지(모바일 또는 서면), 정기적인 전화 상담, 외래 방문 시 피드백 제공 등 다각적인 방법을 통해 참여자의 순응도를 지속적으로 모니터링하고 참여를 독려할 계획임.

연구 중 중도 탈락 또는 장기 결측이 발생하는 경우, 그 사유를 상세히 기록하여 데이터의 질을 관리함. 또한, 통계분석 시 민감도 분석 등을 통해 탈락으로 인한 잠재적 비뚤림을 최소화하고 결과의 신뢰성을 확보하기 위한 전략을 적용할 것임.

## 3.5 추진일정 및 연차별 목표

연구기간 4년은 (1) 초기 연구 인프라(무작위배정·데이터베이스·중재 표준화) 구축, (2) 대상자 모집 및 중재 시행, (3) 최소 12개월 추적관찰 완료, (4) 데이터 고정 및 최종 분석·논문화까지의 전체 연구주기를 포괄하도록 설계함(그림 4).




〈그림 4. 4개년 연구 추진 일정 및 연차별 목표〉

## 3.6 연구기간의 적정성 및 연구비의 적정성

- **연구기간(4년)의 적정성**: 본 연구는 대상자를'**장루 형성 계획이 없는 LAR 예정 환자'로 제한**하며, 수술 중 예기치 못한 상황으로 **장루가 형성될 경우 주요 효능분석(mITT)에서 제외**되는 구조임. 이에 따라 **적격 대상자 풀이 협소**하여 스크리닝 대비 등록률이 낮고, 실제 임상 현장에서 모집이 장기화될 가능성이 높음.또한 본 연구는 **최**

**종 등록 대상자까지 수술 후 12개월(T2) 추적을 완료**해야 하므로, **모집 종료 이후에도 추적관찰 기간이 필수**적으로 소요됨. 아울러 장기 추적 과정에서 발생 가능한 중도탈락을 반영하여 탈락률 40%를 보수적으로 가정하고 총 108명 모집을 계획함. 이상의 요건을 종합할 때, 4**년의 연구기간은 모집–추적–분석–성과확산을 완결하기 위한 최소한의 기간**으로 판단함.

- **연구비의 적정성:** 연구비는 장루 없는 LAR 환자 모집의 **난이도 및 장기추적 특성을 고려**하여, (1) 대상자 스크리닝·등록·추적관리, (2) 항문내압검사 및 설문 등 반복 평가 수행, (3) 대면 및 비대면을 연계한 운동중재 운영과 순응도 관리, (4) 계획된 통계분석(ANCOVA/혼합모형, mITT/PP, 다중대체 등) 수행을 위한 데이터·통계 지원에 직접 투입되도록 산정하는 것이 타당함.

## 4. 연구자의 연구 수행역량

본 연구는 연구책임자의 임상적 전문성(고난도 직장암 수술 및 기능장애 진료 역량)과 공동연구자의 방법론적 전문성(운동 종양학·RCT·디지털 중재·데이터 분석 역량)이 유기적으로 결합되어, 연구 수행의 성공 가능성이 높음. 특히 임상 현장에서의 절실한 문제(LARS 등 배변기능장애)와 근거 기반 해결책(시기별 맞춤형 운동중재) 사이의 간극을 메우는 데 필요한 **임상-방법론 융합 시너지**가 본 연구의 핵심 동력임.

- **연구책임자:** 직장암 수술 및 수술 후 기능장애 진료에 대한 풍부한 임상 경험을 보유한 대장항문외과 전문의임. 또한 다수의 직장암 수술 집도를 통해 축적된 술기 및 주술기 의사결정 역량을 기반으로 **high quality 수술(표준화된 술기, 안정적인 문합, 합병증 최소화)의 일관된 보장**이 가능함. 이는 중재 효과를 왜곡할 수 있는 수술 관련 변동성을 최소화하여, 연구의 내적 타당도를 높이는 데 기여함. 아울러 객관적 기능 평가지표인 **항문내압검사의 시행 및 해석에 대한 높은 전문성을 보유**하고 있어, 운동중재의 생리학적 효과를 정밀하게 규명하고 임상적 의미를 부여하는 데 필수적 역할을 수행함.
- **공동연구자:** Journal of Clinical Oncology(JCO) 와 JAMA Surgery 를 포함한 100여 편의 SCI급 논문 실적과 다수의 국가 R&D 과제 수행 경력을 통해 입증된 운동 종양학 분야의 전문가임. 특히 **무작위대조연구 설계, 비대면 디지털 중재 개발, 데이터 관리 및 통계분석에 대한 방법론적 역량**을 바탕으로, 본 연구 결과의 과학적 타당성과 재현가능성을 높은 수준으로 담보할 것임.

## 5. 연구과제의 활용방안 및 기대효과

### 5.1 연구과제의 활용방안

- **임상적 활용**: 연구 결과를 바탕으로 효과가 입증된 표준화된 운동중재 프로그램을 개발하여, 직장암 수술 후 환자를 위한 표준 진료 지침(clinical pathway) 및 임상 프로토콜에 통합 적용할 수 있음. 이는 근거 기반의 비약물적 치료 옵션을 제공하여 환자 치료의 질을 향상시킬 것임.
- **정책적 활용**: 본 연구의 결과는 국가 암 생존자 통합 지지 정책 및 재활 가이드라인에 근거 기반의 운동중재 항목을 포함시키는 데 핵심적인 정책적 근거로 활용될 수 있음. 나아가, 비대면 중재 모델은 향후 디지털 헬스케어 서비스로 확장되어 의료 접근성을 높이는 모델로 활용될 수 있음.

### 5.2 연구과제의 기대효과

본 연구는 단순한 학술적 성과에 그치지 않고, 직장암 생존자의 삶의 질을 실질적으로 개선할 수 있는 임상적, 정책적, 사회경제적 파급효과를 창출할 잠재력을 가짐.

- **학문적 기여**: 수술 시기별 맞춤형 운동중재가 LARS를 예방하고 완화하는 효과를 과학적 근거 수준이 가장 높은 무작위대조연구(RCT)를 통해 세계 최초로 입증함. 또한, 환자보고 증상지표(LARS 점수)와 객관적 기능지표(항문내압검사) 간의 상관성을 규명하여 배변기능 장애 연구의 새로운 지평을 열 것으로 기대됨.
- **사회경제적 효과**: 배변기능 장애의 효과적인 관리는 환자의 삶의 질을 향상시키고 우울감 및 사회적 고립을 감소시켜 조속한 사회 복귀를 촉진함. 이는 장기적으로 배변 문제로 인한 의료비 지출을 줄이고 생산성 손실을 최소화하는 사회경제적 효과로 이어질 것임.

## - 참고문헌(Reference)


1. Downing A, Glaser AW, Finan PJ, Wright P, Thomas JD, Gilbert A, et al. Functional outcomes and health-related quality of life after curative treatment for rectal cancer: a population-level study in England. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2019;103(5):1132-1142.
2. Hardiman KM, Felder SI, Friedman G, Migaly J, Paquette IM, Feingold DL. The American Society o f Colon and Rectal Surgeons clinical practice guidelines for the surveillance and survivorship care of patients after curative treatment of colon and rectal cancer. Dis Colon Rectum. 2021;64(5):517-533.
3. Emile SH, Horesh N, Freund MR, Garoufalia Z, Gefen R, Silva-Alvarenga E, et al. Trends in the ch aracteristics, treatment, and outcomes of rectal adenocarcinoma in the US from 2004 to 2019: a National Cancer Database analysis. JAMA Oncol. 2023;9(3):355-364.
4. Courneya, K. S., Vardy, J. L., O'Callaghan, C. J., Gill, S., Friedenreich, C. M., Wong, R. K. S., Dhil lon, H. M., Coyle, V., Chua, N. S., Jonker, D. J., Beale, P. J., Haider, K., Tang, P. A., Bonaventur a, T., Wong, R., Lim, H. J., Burge, M. E., Hubay, S., Sanatani, M., Campbell, K. L., … CHALLENGE Investigators (2025). Structured Exercise after Adjuvant Chemotherapy for Colon Cancer. The New England journal of medicine, 393(1), 13–25. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2502760
5. Je Y, Jeon JY, Giovannucci EL, Meyerhardt JA. Association between physical activity and mortality in colorectal cancer: a meta-analysis of prospective cohort studies. Int J Cancer. 2013;133:1905-19 03.
6. Ahn K-Y, Hur H, Kim D-H, Min J, Jeong DH, Chu SH, et al. The effects of inpatient exercise the rapy on the length of hospital stay in stages I–III colon cancer patients: randomized controlled tri al. Int J Colorectal Dis. 2013;28(5):643-651.
7. Lee MK, Kim JY, Kim DI, Kang DW, et al. Effect of home-based exercise intervention on fasting i nsulin and adipocytokines in colorectal cancer survivors: a randomized controlled trial. Metabolis m. 2017;76:23-31.
8. Park H, Jung M, Kim JM, Min J, et al. Objectively measured physical activity during chemotherapy in colon cancer patients. Support Care Cancer. 2020;28:2597-2604.
9. Lee MK, Kim NK, Jeon JY. Effect of the 6-week home-based exercise program on physical activit y and physical fitness in colorectal cancer survivors: a randomized controlled trial. PLoS One. 201 8;13:e0196220.
10. Byeon JY, Park DH, Lee MK, Yeon SJ, et al. Effect of a combined supervised- and home-based e xercise to improve bowel symptoms in 1–3 colorectal cancer patients. J Pain Symptom Manage. 2 022;In press.
11. Lee DH, Kim JY, Lee MK, Lee C, Min JH, Jeong DH, et al. Effects of a 12-week home-based exe rcise program on the level of physical activity, insulin, and cytokines in colorectal cancer survivo rs: a pilot study. Support Care Cancer. 2013;21(9):2537-2545.

# 대표적 연구실적 요약문 및 증빙자료

| | | |
|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 저위전방절제술을 시행받은 1-3기 직장암 환자에서 수술 시기별 맞춤형 운동중재가 배변기능 및 LARS에 미치는 영향: 무작위대조연구 |
| | 영문 | Effect of Perioperative Tailored Exercise on Bowel Fuction and LARS in Stage I-III Rectal Patients Undergoing Low Anterior Resection: A Randomized Controlled Trial |

# < 대표적 연구실적 요약문 >

| 연구실적 제목 | Surgical quality assessment for the prospective study of oncologic outcomes after laparoscopic modified complete mesocolic excision for nonmetastatic right colon caner (PIONEER study) | | | |
|---|---|---|---|---|
| 연구실적 유형 (택 1) | | | | |
| 논문실적정보 ■ | 게재지(저널명) | International Journal of Surgery | | |
| | ISSN | 1743-9191 | 게재년월 | 2024.3 |
| | 역할(제1, 교신, 참여) | 제1저자 | 참여자수 | 14명 |
| 특허실적정보 □ | 구분 | | 등록(출원) 국가 | |
| | 등록(출원) 번호 | | 등록(출원)일 | |
| | 등록(출원)자 성명 | | 발명자 성명 | |
| 기타실적정보 □ | 연구실적 유형 | 저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( ) | | |

**1. 실적의 과학기술적 가치와 중요성**

본 연구는 우측 결장암에서 국가·기관별로 상이한 술식과 불충분한 표준(central/longitudinal radicality, RM 확보 등) 문제를 해결하기 위해, 복강경 mCME 성과를'객관적 질 지표'로 정량화하고 표준화 가능한 benchmark를 제시하였다. 모든 증례의 수술장·표본 사진을 의무화하고 중앙위원회가 central radicality와 절제면(plane)을 중앙판독함으로써, 수술의 질을 주관적 인상평가에서 재현 가능한 지표로 전환하였다. 또한 숙련 술자 기준(최근 3년 mCME≥50례)과 비디오 블라인드 동료 평가로 술기 변이를 최소화해 기준값의 신뢰도를 높였다. 전문가 집단 성과를 바탕으로 7개 최적 endpoint와 기준값을 제시해 기관·술자 간 성과 비교 및 질 개선의 reference 프레임워크를 제공하며, 전이 림프절 분포의 위치·병기별 정보를 함께 제시해 향후 맞춤형 절제 범위 근거 확립에도 기여한다. 궁극적으로 3년 DFS와의 연계 검증을 통해 '수술의 질–종양학적 성과' 연결고리를 확립할 잠재력이 크다.

**2. 연구 계획과 실적과의 연관성**

본 연구계획은 직장암 수술 후 LARS 예방·완화를 목표로, 시기별 맞춤 운동중재를 전향적 RCT로 검증하고 (LARS+항문내압검사 통합평가) 기능적 예후의 표준화된 평가체계를 구축한다. 이는 PIONEER에서 확립한 객관지표 기반 품질평가(자료 의무 제출–중앙판독), 프로토콜 중심 전향적 임상연구 운영, benchmark 제시 경험을 기능 장애 영역으로 확장한 후속 연구로서, 중재 효과를 고도 근거로 제시하고 직장암 생존자 기능 장애 관리의 지식기반 및 임상 적용성을 강화한다.

Prospective Cohort Study

INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY

OPEN

# Surgical quality assessment for the prospective study of oncologic outcomes after laparoscopic modified complete mesocolic excision for nonmetastatic right colon cancer (PIONEER study)

Seung Yoon Yang, MD, PhD[a], Min Jung Kim, MD[b], Bong-Hyeon Kye, MD, PhD[c], Yoon Dae Han, MD[a], Min Soo Cho, MD, PhD[a], Ji Won Park, MD, PhD[b], Seung-Yong Jeong, MD, PhD[b], Seung Ho Song, MD[e], Jun Seok Park, MD, PhD[e], Soo Yeun Park, MD, PhD[d], Jin Kim, MD, PhD[d], Byung Soh Min, MD, PhD[a,*]

**Background:** The modified complete mesocolic excision (mCME) procedure for right-sided colon cancer is a tailored approach based on the original complete mesocolic excision (CME) methodology. Limited studies evaluated the safety and feasibility of laparoscopic mCME using objective surgical quality assessments in patients with right colon cancer. The objectives of the PIONEER study were to evaluate oncologic outcomes after laparoscopic mCME and to identify optimal clinically relevant endpoints and values for standardizing laparoscopic right colon cancer surgery based on short-term outcomes of procedures performed by expert laparoscopic surgeons.

**Materials and methods:** This is an ongoing prospective, multi-institutional, single-arm study conducted at five tertiary colorectal cancer centers in South Korea. Study registrants included 250 patients scheduled for laparoscopic mCME with right-sided colon adenocarcinoma (from the appendix to the proximal half of the transverse colon). The primary endpoint was 3-year disease-free survival. Secondary outcomes included 3-year overall survival, incidence of morbidity in the first 4 weeks postoperatively, completeness of mCME, central radicality, and distribution of metastatic lymph nodes. Survival data will be available after the final follow-up date (June 2024).

**Results:** The postoperative complication rate was 12.9%, with a major complication rate of 2.7%. In 87% of patients, central radicality was achieved with dissection at or beyond the level of complete exposure of the superior mesenteric vein. Mesocolic plane resection with an intact mesocolon was achieved in 75.9% of patients, as assessed through photographs. Metastatic lymph node distribution varied by tumor location and extent. Seven optimal clinically relevant endpoints and values were identified based on the analysis of complications in low-risk patients.

**Conclusions:** Laparoscopic mCME for right-sided colon cancer produced favorable short-term postoperative outcomes. The identified optimal clinically relevant endpoints and values can serve as a reference for evaluating surgical performance of this procedure.

**Keywords:** modified complete mesocolic excision, right-sided colon cancer, short-term outcomes, standardized surgery

[a]Department of Surgery, Yonsei University College of Medicine, [b]Department of Surgery, Seoul National University College of Medicine, [c]Department of Surgery, Catholic University of Korea School of Medicine, [d]Department of Surgery, Korea University College of Medicine, Seoul and [e]Department of Surgery, School of Medicine, Kyungpook National University, Daegu, South Korea

Sponsorships or competing interests that may be relevant to content are disclosed at the end of this article.

*Corresponding author. Address: Department of Surgery, Yonsei University College of Medicine, Severance Hospital, 50 Yonsei-ro, Seodaemun-ku, Seoul 120-752, South Korea. Tel.: +82 2 2228 2100; fax: +82 2 313 8289. E-mail: bsmin@yuhs.ac (B.S. Min).

Copyright © 2023 The Author(s). Published by Wolters Kluwer Health, Inc. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives License 4.0 (CCBY-NC-ND), where it is permissible to download and share the work provided it is properly cited. The work cannot be changed in any way or used commercially without permission from the journal.

International Journal of Surgery (2024) 110:1484–1492

Received 13 August 2023; Accepted 20 November 2023

Published online 11 December 2023

http://dx.doi.org/10.1097/JS9.0000000000000956

## Introduction

The introduction of complete mesocolic excision (CME) significantly improved oncologic outcomes after colon cancer surgery[1,2]. The CME approach emphasizes sharp dissection along embryologic planes, allowing removal of the tumor and its mesentery as a unit, reducing the risk of cancer cell leakage and central lymph node (LN) removal[1].

Nevertheless, the original CME procedure is uniform and does not consider tumor location or extent, which increases the risk of intraoperative vascular injury during minimally invasive surgery because of complete kocherization and extensive extramesocolic LN dissection[3,4]. Additionally, the original procedure does not clearly define ranges for central and longitudinal radicality in relation to tumor characteristics and does not emphasize the importance of achieving a safe radial margin (RM), which is a strong predictor of superior oncologic outcomes[5,6].

There are no universal standards for right-sided colon cancer resection. Surgical approaches vary between countries and institutions, ranging from the Japanese D3 dissection to a modified

# < 대표적 연구실적 요약문 >

| 연구실적 제목 | Pretreatment MRI-detected extramural venous invasion as a prognostic and predictive biomarker for neoadjuvant chemoradiotherapy in non-metastatic rectal cancer: a propensity score matched analysis | | | |
|---|---|---|---|---|
| 연구실적 유형 (택 1) | | | | |
| 논문실적정보 ■ | 게재지(저널명) | European Radiology | | |
| | ISSN | 0938-7994 | 게재년월 | 2023.11 |
| | 역할(제1, 교신, 참여) | 제1저자 | 참여자수 | 11명 |
| 특허실적정보 □ | 구분 | | 등록(출원) 국가 | |
| | 등록(출원) 번호 | | 등록(출원)일 | |
| | 등록(출원)자 성명 | | 발명자 성명 | |
| 기타실적정보 □ | 연구실적 유형 | 저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( ) | | |

**1) 실적의 과학기술적 가치와 중요성**

본 연구는 치료 전 MRI에서 관찰되는 pmrEMVI(extramural venous invasion)를 비전이 직장암의 예후·치료반응(특히 nCRT) 예측 바이오마커로 정립했다는 점에서 임상적·방법론적 혁신성이 크다. 성향점수매칭(PSM)으로 교란을 통제한 뒤에도 pmrEMVI(+)는 DFS 및 전신재발 위험 증가와 연관되었고, pmrEMVI(+)에서는 nCRT의 종양학적 이득이 관찰되지 않는 반면 pmrEMVI(-)에서는 상대적 이득 경향이 제시되어, 치료효과의 이질성(상호작용)을 영상 기반으로 규명했다는 점이 핵심 차별점이다. 또한 nCRT 시행군에서 pmrEMVI(+)가 조기 재발의 독립 위험인자로 확인되어, 표준 치료 내에서도 고위험군 선별 및 대안 전략 고려라는 임상적 의사결정 근거를 제공한다.

2) 연구계획과 실적과의 연관성

본 연구계획은 1-3기 직장암 환자를 대상으로 수술 전·후 맞춤 운동중재의 효과를 전향적 RCT로 검증하고, 환자보고지표(LARS)와 함께 항문내압검사 기반 객관 지표를 수술 전(T0)-수술 후 6개월(T1)-12개월(T2)로 반복 평가하도록 설계되어 있다. 이러한"치료 전 상태(위험도) 평가 → 예후/반응 예측 → 맞춤 전략 제시"라는 연구전략은, pmrEMVI라는 치료 전 MRI 바이오마커로 nCRT 반응 및 장기 예후를 층화한 선행 실적과 개념적으로 직접 연결된다. 나아가 본 과제의 주요 분석이 ANCOVA(공변량 보정), 선형 혼합모형(반복측정), mITT/결측치 보정 등 엄격한 인과추론·편향통제 프레임을 포함하는 점에서, PSM과 생존분석을 기반으로 예측·예후 모델을 검증한 선행 연구의 방법론적 역량이 본 과제의 설계·분석 신뢰도를 뒷받침한다.

Yang *et al. European Radiology*
https://doi.org/10.1007/s00330-023-10300-3

European Radiology

ONCOLOGY

# Pretreatment MRI-detected extramural venous invasion as a prognostic and predictive biomarker for neoadjuvant chemoradiotherapy in non-metastatic rectal cancer: a propensity score matched analysis

Seung Yoon Yang[1], Heejin Bae[2], Nieun Seo[2], Kyunghwa Han[2], Yoon Dae Han[1], Min Soo Cho[1], Hyuk Hur[1], Byung Soh Min[1], Nam Kyu Kim[1], Kang Young Lee[1*] and Joon Seok Lim[2*]

**Abstract**

**Objectives** This study evaluated pretreatment magnetic resonance imaging (MRI)–detected extramural venous invasion (pmrEMVI) as a predictor of survival after neoadjuvant chemoradiotherapy (nCRT) in patients with locally advanced rectal cancer (LARC).

**Materials and methods** Medical records of 1184 patients with rectal adenocarcinoma who underwent TME between January 2011 and December 2016 were reviewed. MRI data were collected from a computerized radiologic database. Cox proportional hazards analysis was used to assess local, systemic recurrence, and disease-free survival risk based on pretreatment MRI-assessed tumor characteristics. After propensity score matching (PSM) for pretreatment MRI features, nCRT therapeutic outcomes according to pmrEMVI status were evaluated. Cox proportional hazards analysis was used to identify risk factors for early recurrence in patients receiving nCRT.

**Results** Median follow-up was 62.8 months. Among all patients, the presence of pmrEMVI was significantly associated with worse disease-free survival (DFS; HR 1.827, 95% CI 1.285–2.597, $p = 0.001$) and systemic recurrence (HR 2.080, 95% CI 1.400–3.090, $p < 0.001$) but not local recurrence. Among patients with pmrEMVI, nCRT provided no benefit for oncological outcomes before or after PSM. Furthermore, pmrEMVI(+) was the only factor associated with early recurrence on multivariate analysis in patients receiving nCRT.

**Conclusions** pmrEMVI is a poor prognostic factor for DFS and SR in patients with non-metastatic rectal cancer and also serves as a predictive biomarker of poor DFS and SR following nCRT in LARC. Therefore, for patients who are positive for pmrEMVI, consideration of alternative treatment strategies may be warranted.

**Clinical relevance statement** This study demonstrated the usefulness of pmrEMVI as a predictive biomarker for nCRT, which may assist in initial treatment decision-making in patients with non-metastatic rectal cancer.

*Correspondence:
Kang Young Lee
KYLEE117@yuhs.ac
Joon Seok Lim
jslim1@yuhs.ac
Full list of author information is available at the end of the article

Springer

© The Author(s), under exclusive licence to European Society of Radiology 2023.

# < 대표적 연구실적 요약문 >

| 연구실적 제목 | Outcomes of robotic partial excision of the levator ani muscle for locally advanced low rectal cancer invading the ipsilateral pelvic floor at the anorectal ring level | | | |
|---|---|---|---|---|
| 연구실적 유형 (택 1) | | | | |
| 논문실적정보 ■ | 게재지(저널명) | International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery | | |
| | ISSN | 1478-5951 | 게재년월 | 2021.3 |
| | 역할(제1, 교신, 참여) | 제1저자 | 참여자수 | 3명 |
| 특허실적정보 □ | 구분 | | 등록(출원) 국가 | |
| | 등록(출원) 번호 | | 등록(출원)일 | |
| | 등록(출원)자 성명 | | 발명자 성명 | |
| 기타실적정보 □ | 연구실적 유형 | 저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( ) | | |

**1) 실적의 과학기술적 가치와 중요성**

본 PELM 연구는 항문직장고리(anorectal ring) 수준에서 동측 골반저(거근) 침윤/인접한 국소진행 저위 직장암이라는 고난도 임상상황에서, 전통적으로 선택되던 APR/ELAPR(광범위 회음부 절제) 중심의 접근을 넘어 로봇 기반 거근 부분 절제(Partial Excision of Levator ani Muscle, PELM)를 통해 괄약근 보존을 목표로 한 새로운 수술 전략을 제시했다는 점에서 독창성이 큽니다. 기술적으로는 로봇수술의 정밀한 시야·기구 조작을 활용해 종양학적 절제연 확보와 기능 보존(항문괄약근/골반저 기능)이라는 상충 목표를 동시에 달성하려는"기능-종양학 균형 수술"의 실현 가능성을 제시합니다. 또한 수술 성과를 종양학적 지표에 국한하지 않고, 배변기능(MSKCC BFI) 및 변실금(Wexner) 등 기능 결과를 정량 평가로 포함해, 저위 직장암에서 치료 성과의 정의를 생존 중심에서 기능·삶의 질까지 확장하는 데 기여합니다.

**2) 연구계획과 실적과의 연관성**

본 연구계획은 직장암 수술(LAR) 후 대표적 기능장애인 LARS의 예방·완화를 목표로, 수술 전·후 맞춤 운동중재를 전향적 RCT로 검증하고 주관적 지표(LARS)와 객관적 기능지표(항문내압검사)를 통합 평가하도록 설계되어 있습니다. 또한 중재는 골반저·항문괄약근 기능 보존/강화를 핵심 축으로 구성됩니다. 이러한 기획은 PELM 실적과 두 측면에서 직접 연결됩니다. 첫째, PELM은 골반저/거근과 괄약근 보존을 목표로 하는 저위 직장암 수술 전략으로서, 수술 후 성과를 판단할 때 기능 결과가 본질적입니다.

둘째, 선행 연구에서 이미 표준화된 기능평가 도구(MSKCC BFI, Wexner)를 활용해 기능 결과를 핵심 endpoint로 다룬 경험은, 본 과제가 LARS 및 항문내압검사 기반으로 기능 회복을 정밀 측정·개입하는 설계의 실행 가능성과 방법론적 타당성을 뒷받침합니다.

Received: 27 March 2021 | Revised: 24 June 2021 | Accepted: 9 July 2021

DOI: 10.1002/rcs.2310

ORIGINAL ARTICLE

The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery WILEY

# Outcomes of robotic partial excision of the levator ani muscle for locally advanced low rectal cancer invading the ipsilateral pelvic floor at the anorectal ring level

Seung Yoon Yang | Min Soo Cho | Nam Kyu Kim

Department of Surgery, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea

**Correspondence**
Nam Kyu Kim, Division of Colon and Rectal Surgery, Department of Surgery, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, 50-1 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, Korea.
Email: namkyuk@yuhs.ac

## Abstract

**Purpose:** The purpose of this study is to evaluate partial excision of the levator ani muscle (PELM) enables preservation of anal sphincter function although levator ani muscle (LAM) was invaded.

**Methods:** Functional outcomes and oncologic outcomes of 23 consecutive patients who underwent robotic PELM for low rectal cancer at the anorectal ring level invading or abutting the ipsilateral LAM are analysed.

**Results:** Secured resection margins were achieved, especially for the circumferential resection margin. During a median follow-up of 44 months, the 3-year local recurrence rate was 14.4%. Among patients who underwent diverting ileostomy closure, mean Memorial Sloan Kettering Cancer Center Bowel Function Instrument and Wexner scores were 68.3 ± 11.9 and 10.7 ± 5.3, respectively, at 1 year after closure.

**Conclusion:** PELM is a sphincter-preserving alternative to abdominoperineal resection (APR) or extralevator APR for low rectal cancer invading the ipsilateral LAM at the level of the anorectal ring.

KEYWORDS
cancer, minimal invasive surgery, rectal cancer, robotic surgery

## 1 | INTRODUCTION

Recent advances in surgical techniques and multidisciplinary treatments have led to the possibility of sphincter preservation for patients with low rectal cancer; however, abdominoperineal resection (APR) is recommended for tumours extending beyond the intersphincteric plane.[1] Intersphincteric resection (ISR) has been proposed as a way to preserve sphincter function when used in combination with neoadjuvant chemoradiotherapy (nCRT), which has resulted in significant downstaging and downsizing of tumours.[2] Furthermore, nCRT has modified the concept of decision-making for sphincter-preserving surgery (SPS) by shortening the distal resection margin while maintaining oncologic safety.[3,4]

Minimally invasive surgery for rectal cancer allows structures in the deep pelvis to be visualised more clearly and at greater magnification than conventional surgery.[5] However, laparoscopic surgery for patients with low rectal cancer following nCRT is technically challenging.[6] Robotic rectal cancer surgery is favoured over laparoscopic surgery because of its wristed instruments (providing enhanced dexterity in the narrow deep pelvis), better magnification, and three-dimensional view of the attachment of the levator ani muscle (LAM) to the rectum.[7] Additionally, the sphincter complex can be seen more clearly with an abdominal approach.

With advances in pelvic magnetic resonance imaging (MRI), the concept of the distal rule has been replaced by the concept of circumferential resection margin (CRM).[8] CRM involvement is a well-

 © 2021 John Wiley & Sons Ltd. 

# < 대표적 연구실적 요약문 >

| 연구실적 제목 | A qualitative exploration of exercise motivation among colorectal cancer survivors: an application of the theory of planned behavior | | | |
|---|---|---|---|---|
| 연구실적 유형 (택 1) | | | | |
| 논문실적정보 ■ | 게재지(저널명) | Supportive Care in Cancer | | |
| | ISSN | 0941-4355 | 게재년월 | 2024.2 |
| | 역할(제1, 교신, 참여) | 참여저자 | 참여자수 | 11명 |
| 특허실적정보 □ | 구분 | | 등록(출원) 국가 | |
| | 등록(출원) 번호 | | 등록(출원)일 | |
| | 등록(출원)자 성명 | | 발명자 성명 | |
| 기타실적정보 □ | 연구실적 유형 | 저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( ) | | |

**1) 실적의 과학기술적 가치와 중요성**

본 연구(qualitative study)는 한국 대장암 생존자(N=17)를 대상으로 계획행동이론(TPB) 틀에서 반구조화 면담·주제분석을 수행하여, 운동참여를 좌우하는 행동·규범·통제 신념을 '대상자 관점'에서 체계적으로 도출한 점이 차별적입니다. 특히 기존 연구가 서구권 중심이며 아시아권 근거가 제한적이라는 한계를 전제로, 국내 생존자 집단에서 운동이 배변문제 개선에 도움이 된다는 인식, 운동 참여에 대한 주치의(oncologist) 승인 욕구 및 배우자 영향, 운동전문가가 지도하는 감독운동이 참여를 용이하게 한다는 핵심 통제신념을 확인함으로써, 생존자 운동중재의 '작동기전(behavior change mechanism)'을 구체화했습니다. 또한 "정보 제공만으로는 변화가 제한적이며, 도출된 신념을 반영해 중재를 설계해야 효과가 높아질 수 있음"을 제시하여, 향후 이론기반(Theory-driven) 운동중재 개발의 학문적 기반과 실천적 설계 원리를 제공한다는 점에서 파급력이 큽니다.

**2) 연구계획과 실적과의 연관성**

본 연구계획은 1-3기 직장암 LAR 환자에서 시기별 맞춤 운동중재를 전향적 RCT로 검증하고, LARS(주관지표)와 항문내압검사(객관지표)를 수술 전(T0)-6개월(T1)-12개월(T2)로 반복 평가하도록 설계되어 있습니다. 운동중재 역시 FITT 원칙 기반이며, 골반저·항문괄약근 기능 보존/강화를 핵심 목표로 합니다. 이때 선행 PDF 연구는 RCT의 중재 수용성·순응도(adherence) 제고를 위한 설계 근거를 직접 제공합니다. 즉, (1) 생존자들이 배변문제 개선 기대를 핵심 동기로 제시한 점은 본 과제의 1차 지표(LARS)와 임상적 메시지 설계를 정당화하고, (2) 주치의 승인/권고와 배우자 등 가족 영향은 대상자 모집·유지 전략(의료진 메시지, 가족 참여 요소)에 반영될 수 있으며, (3) 운동전문가 지도하 감독운동이 가장 빈번한 촉진요인으로 확인된 점은 본 과제의 병원-가정 연계형 중재 운영(전문가 코칭, 피드백, 정확한 운동정보 제공)의 타당성을 강화합니다.

결과적으로, 선행연구는 "왜 환자가 운동을 지속/중단하는가"에 대한 이론·질적 근거를 제공하고, 본 연구계획은 이를 바탕으로 임상적으로 중요한 기능결과(LARS·항문기능)를 인과적으로 검증하는 RCT로 확장한다는 점에서, 질적 탐색(기전·요인 규명) → 중재 설계 고도화 → 정량적 검증의 연속선상에 위치합니다.

Supportive Care in Cancer (2024) 32:176
https://doi.org/10.1007/s00520-024-08362-0

RESEARCH

# A qualitative exploration of exercise motivation among colorectal cancer survivors: an application of the theory of planned behavior

Ji Yong Byeon[1] · Mi Kyung Lee[2] · Dong-Hyuk Park[1] · Su Jin Yeon[1] · Sun Ha Jee[3] · Chul Won Lee[1] · Seung Yoon Yang[4] · Nam-Kyu Kim[4] · Jeff Vallance[5] · Kerry S. Courneya[6] · Justin Y. Jeon[1,7,8]

Received: 29 June 2023 / Accepted: 10 February 2024 / Published online: 21 February 2024
© The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2024

**Abstract**

**Purpose** The purpose of this qualitative study was to use semi-structured interviews and thematic analysis to elicit key influencing factors (i.e., behavioral, normative, and control beliefs) related to physical activity and exercise in colorectal cancer survivors.

**Methods** Colorectal cancer survivors ($N = 17$) were recruited from exercise programs designed for colorectal cancer survivors at the Yonsei Cancer Center, Seoul, South Korea. A purposive sampling method was used. Interview questions were informed by the theory of planned behavior (TPB). Semi-structured face-to-face interviews were conducted, and open-ended questions addressed the research question. Interviews were transcribed verbatim and analyzed using thematic analysis.

**Results** Participants were on average 2.2 years post-treatment. The mean age of the sample was 55.9 years. Key behavioral, normative, and control beliefs emerged in the data. For behavioral beliefs, colorectal cancer survivors believed that exercise would result in physical and psychological improvements, and improve their bowel problems. For normative beliefs, most colorectal cancer survivors wanted their oncologists' approval for participation of exercise. Family members, more specifically the spouse, were also influencing factors for colorectal cancer survivors adopting physical activity. The most frequently mentioned control belief was that supervised exercise with an exercise specialist made exercise participation easier.

**Conclusions and implications** Beliefs identified in this study can inform TPB-based physical activity interventions tailored for colorectal cancer survivors. While information alone may not lead to behavior change, integrating these beliefs with other influential factors can potentially enhance intervention efficacy and promote physical activity in this population.

**Keywords** Colorectal cancer survivors · Theory of planned behavior · Physical activity

✉ Justin Y. Jeon
jjeon@yonsei.ac.kr

1 Department of Sport Industry Studies, Yonsei University, Seoul, Korea

2 Frontier Research Institute of Convergence Sports Science, FRICSS, Yonsei University, Seoul, Korea

3 Institute for Health Promotion, Graduate School of Public Health, Yonsei University, Seoul, Korea

4 Department of Surgery, Yonsei University College of Medicine, Yonsei University, Seoul, Korea

5 Faculty of Health Disciplines, Athabasca University, Athabasca, Canada

6 Faculty of Kinesiology, Sport, and Recreation, University of Alberta, Edmonton, Canada

7 Exercise Medicine Center for Diabetes and Cancer Patients, ICONS, Yonsei University, Seoul, Korea

8 Cancer Prevention Center, Yonsei Cancer Center, Seoul, Korea

## Introduction

Engaging in physical activity has been associated with a reduced cancer-specific and all-cause mortality [1, 2]. Meta-analyses examining physical activity after a colorectal cancer diagnosis suggest a 38% reduced risk of colorectal cancer-specific mortality and a 42% reduced risk in all-cause mortality when comparing colorectal cancer survivors with the highest versus lowest levels of physical activity [1]. There have also been several studies examining the impact of physical activity on colorectal cancer survivorship. Recent reviews of physical activity in colorectal cancer survivors have found beneficial effects on cardiovascular fitness, quality of life (QoL), and other patient-reported outcomes, including fatigue [3–5]. Despite the documented benefits of physical activity, many people with colorectal cancer do not meet physical activity guidelines for cancer survivors [6–8].

# < 대표적 연구실적 요약문 >

| 연구실적 제목 | Postoperative inpatient exercise facilitates recovery after laparoscopic surgery in colorectal cancer patients: a randomized controlled trial | | | |
|---|---|---|---|---|
| 연구실적 유형 (택 1) | | | | |
| 논문실적정보 ■ | 게재지(저널명) | BMC Gastroenterology | | |
| | ISSN | 1471-230X | 게재년월 | 2023.4 |
| | 역할(제1, 교신, 참여) | 참여저자 | 참여자수 | 10명 |
| 특허실적정보 □ | 구분 | | 등록(출원) 국가 | |
| | 등록(출원) 번호 | | 등록(출원)일 | |
| | 등록(출원)자 성명 | | 발명자 성명 | |
| 기타실적정보 □ | 연구실적 유형 | 저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( ) | | |

**1) 실적의 과학기술적 가치와 중요성**

본 연구는 대장암 수술 후 회복 프로그램(ERAS)에서 핵심 요소로 강조되는 “조기 보행/활동”이 실제 임상에서 어떤 형태·강도로 제공되어야 효과적인지에 대한 근거가 부족한 상황에서, 입원기간 동안 전문가 지도하 1회 15분·하루 2회의 표준화된 운동을 적용한 무작위대조연구(RCT)로 임상적 유효성과 안전성을 검증했다는 점에서 차별성이 큽니다. 그 결과, 운동중재군은 대조군 대비 재원일수(LOS)가 유의하게 단축되었고(중앙값 6.0일 vs 6.5일), ERAS 목표 재원일수 달성률도 높았으며, 환자 관점의 퇴원 준비도(Pt-RHDS)가 유의하게 향상되었습니다. 또한 단순 “걷기 권장” 수준을 넘어, 입원 중 신체기능 저하를 최소화하는 방향으로 근육량·균형·하지근력 등 객관 지표에서 개선을 확인하고, 운동 관련 손상 및 30일 내 재입원 증가 없이 시행 가능함을 제시하여(안전성), 수술 후 조기 회복을 위한 병동 기반 운동 프로토콜의 표준화 근거를 제공합니다.

**2) 연구계획과 실적과의 연관성**

본 연구계획은 1-3기 직장암 LAR 환자에서 시기별 맞춤 운동중재를 전향적 RCT로 검증하고, 1차 지표로 ⊿LARS, 2차 지표로 항문내압검사를 포함한 객관 지표를 수술 전(T0)-6개월(T1)-12개월(T2)로 반복 평가하도록 설계되어 있습니다. 이때 본 실적(BMC RCT)은 연구계획의 “입원기-퇴원기-퇴원 후”로 이어지는 중재 중, 특히 입원기 조기 회복 단계의 표준 운동모듈을 뒷받침하는 직접 근거로 기능합니다. 즉, 입원기간에 감독하 단시간·고빈도 운동을 제공하면 재원일 단축과 퇴원 준비도 향상으로 이어진다는 근거는, 본 과제가 목표로 하는 골반저/괄약근 기능 중심의 맞춤 중재를 임상 경로(clinical pathway)에 통합하는 타당성을 강화합니다. 또한 본 선행 연구에서 이미 RCT 수행(중재 제공·순응·안전성 평가·임상성과 도출)을 통해 “수술 후 환자군에서 운동중재의 단기 임상효과를 정량화”한 경험은, 본 연구계획에서 LARS와 항문내압검사를 결합해 기능 회복의 인과적 효과를 규명하려는 설계의 실행 가능성과 방법론적 신뢰도를 높이는 선행 근거로 정리할 수 있습니다.

Min et al. BMC Gastroenterology (2023) 23:127
https://doi.org/10.1186/s12876-023-02755-x

BMC Gastroenterology

RESEARCH

Open Access

# Postoperative inpatient exercise facilitates recovery after laparoscopic surgery in colorectal cancer patients: a randomized controlled trial

Jihee Min[1,2], Ki-yong An[3], Hyuna Park[1], Wonhee Cho[1], Hye Jeong Jung[4], Sang Hui Chu[4], Minsoo Cho[5], Seung Yoon Yang[5], Justin Y. Jeon[1,6,7,8*] and Nam Kyu Kim[5*]

## Abstract

**Background** Early mobilization is an integral part of an enhanced recovery program after colorectal cancer surgery. The safety and efficacy of postoperative inpatient exercise are not well known. The primary objective was to determine the efficacy of a postoperative exercise program on postsurgical recovery of stage I–III colorectal cancer patients.

**Methods** We randomly allocated participants to postoperative exercise or usual care (1:1 ratio). The postoperative exercise intervention consisted of 15 min of supervised exercise two times per day for the duration of their hospital stay. The primary outcome was the length of stay (LOS) at the tertiary care center. Secondary outcomes included patient-perceived readiness for hospital discharge, anthropometrics (e.g., muscle mass), and physical function (e.g., balance, strength).

**Results** A total of 52 (83%) participants (mean [SD] age, 56.6 [8.9] years; 23 [44%] male) completed the trial. The median LOS was 6.0 days (interquartile range; IQR 5–7 days) in the exercise group and 6.5 days (IQR 6–7 days) in the usual-care group ($P=0.021$). The exercise group met the targeted LOS 64% of the time, while 36% of the usual care group met the targeted LOS (colon cancer, 5 days; rectal cancer, 7 days). Participants in the exercise group felt greater readiness for discharge from the hospital than those in the usual care group (Adjusted group difference = 14.4; 95% CI, 6.2 to 22.6; $P<0.01$). We observed a small but statistically significant increase in muscle mass in the exercise group compared to usual care (Adjusted group difference = 0.63 kg; 95% CI, 0.16 to 1.1; $P=0.03$).

**Conclusion** Postsurgical inpatient exercise may promote faster recovery and discharge after curative-intent colorectal cancer surgery.

**Trial registration** The study was registered at WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP; URL http://apps.who.int/trialsearch); Trial number: KCT0003920.

*Correspondence:
Justin Y. Jeon
jjeon@yonsei.ac.kr
Nam Kyu Kim
namkyuk@yuhs.ac

Full list of author information is available at the end of the article

© The Author(s) 2023. **Open Access** This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated in a credit line to the data.